

Morelos Despega: Trazando Nuevos Horizontes

Sesión de Q&A para Docentes: De la Idea al Impacto Social

Alianza: ICF-UNAM, COBAEM y Fundación Airbus

Febrero 2026

¿Quiénes proponemos este viaje?

Este proyecto nace de una sinergia única entre tres instituciones comprometidas con la educación:

- **ICF-UNAM (Campus Morelos):** Aporta la capacidad de tutoría científica de alta calidad y mentores expertos.
- **COBAEM:** El pilar educativo en el estado, conectando con más de 1,200 estudiantes con interés en áreas STEAM.
- **Fundación Airbus:** Provee una plataforma digital en temas STEM *Airbus Foundation Discovery Space (AFDS)* y el financiamiento semilla.

Coordinación General: Dr. Antonio Juárez Reyes (UNAM) y Prof. Maribel Abarca (Directora General COBAEM).

¿Qué es “Morelos Despega”?

Es un programa de 12 meses diseñado para empoderar a jóvenes de 15 a 18 años para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades.

Nuestra Visión

Que los estudiantes no sean solo receptores de información en sus escuelas, sino que utilicen la ciencia y la tecnología para proponer soluciones a problemas locales en sus comunidades. Ejemplos: ¿cómo usar energía de ríos locales?, ¿Cómo crear alertas de incendios en el bosque?, ¿Cómo aprovechar el conocimiento local de plantas medicinales? ¿Cómo crear sensores para gestionar el agua de la escuela o la comunidad?

El proyecto se divide en 4 fases: **Descubrimiento, Hackathon/Mentoría, Feria de Impacto y Evaluación.**

Etapas

- 1 **Descubrimiento** En esta etapa a las y los participantes se les enviará una guía de estudio de materiales de Airbus para motivar preguntas e identificar problemas.
- 2 **Hackathon/Mentoría** En esta etapa, con tutores designados por el ICF-UNAM se definirán los alcances del proyecto, metodología y entregables a lo largo del semestre. Concluirá con un hackaton para refinar soluciones de problemas de manera comunitaria.
- 3 **Feria de Impacto y Evaluación** Se demuestran los prototipos y resultados ante gente de las comunidades
- 4 **Evaluación** El jurado evalúa la originalidad, impacto y vinculación de las contribuciones y designa a las y los ganadores

Nuestros Objetivos Principales

- 1 **Fomentar el interés STEM** (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*): Usar los recursos de Airbus para inspirar vocaciones científicas.
- 2 **Desarrollar habilidades críticas:** Capacitar a los jóvenes para identificar desafíos locales y proponer soluciones tangibles, creando equipos, comunicando sus ideas e iterando.
- 3 **Ciudadanía Global:** Conectar acciones locales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), crear propuestas de soluciones globales.
- 4 **Empoderamiento Docente:** Crear una “Comunidad de Práctica” donde los maestros innoven en sus métodos pedagógicos .

La Plataforma como Catalizador, no como Obstáculo

La plataforma **AFDS** es material de consulta y catálisis de ideas, pero las y los creadores son ustedes.

- Se utiliza para la identificación de problemas.
- Sirve de complemento manual y material de referencia durante el evento y posterior.
- Ayuda a estructurar la narrativa del proyecto para que tenga impacto humano y ético.

El Valor del “Experimento Mínimo Viable”: Propuesta inicial

- **No se requiere madurez técnica inicial:** Se entiende que son proyectos de estudiantes. Buscamos la chispa de la idea.
- **Enfoque en el concepto:** El dinero inicial financia iniciativas a nivel de concepto o prototipos sencillos con Arduino/Raspberry Pi [21, 22].
- **Proceso de Diseño (Design Thinking):** La meta es que el proyecto evolucione. Se permite y se fomenta el “pivotar” la idea original, con base en interacciones y pruebas iniciales.

Tutoría: Un Acompañamiento Constante

Ustedes y sus alumnos no están solos en este proceso :

- **Científicos de la UNAM** visitarán las comunidades y darán tutoría intensiva.
- El rol del mentor no es dar la respuesta, sino guiar al estudiante y a los maestros hacia el recurso adecuado ,sea en la plataforma, sea tecnológico, para resolver obstáculos.
- El docente actúa como co-mentor, aprendiendo junto con los alumnos sobre aprendizaje basado en retos.

P: ¿Necesito ser un experto en ingeniería espacial o programación para participar? **R:** ¡No! Su papel es ser guías pedagógicos. Los científicos de la UNAM darán el soporte técnico y los kits incluyen capacitación.

P: Mis alumnos solo tienen una idea muy sencilla, ¿es suficiente? **R:** Totalmente. El concurso inicia con una propuesta de una sola página. Lo más importante es que identifiquen un problema que les duela en su comunidad y busquemos la factibilidad de las soluciones.

P: ¿Qué pasa si el proyecto no funciona técnicamente al final? R: El éxito se mide en el crecimiento del estudiante y su capacidad de análisis crítico . Los errores son parte del proceso de "pivotar" hacia una solución más relevante. **P: ¿Cómo beneficia esto mi labor docente? R:** Se integrarán a una red de colaboración institucional permanente y adquirirán herramientas digitales que podrán usar con futuras generaciones .

¿Más Preguntas?

Contacto: Dr. Antonio M. Juárez (amjuarez@icf.unam.mx)